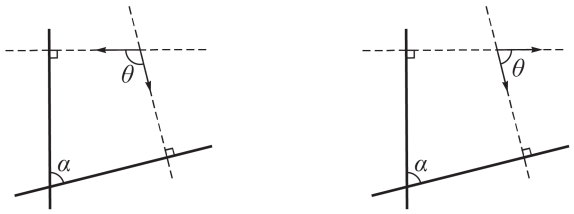
根据必修课程 8.3 节的向量夹角的余弦公式，我们立即可以得到 l_1 与 l_2 的法向量 $\vec{n_1}=(a_1,b_1)$ 与 $\vec{n_2}=(a_2,b_2)$ 的夹角 θ 的余弦

$$\cos\theta=\frac{a_1a_2+b_1b_2}{\sqrt{a_1^2+b_1^2}\sqrt{a_2^2+b_2^2}}.$$

因此，只要理清角 θ 与角 α 的关系，就能得出角 α 的余弦公式.

如图 1-3-2，设两条直线(实线所示)的夹角为 α，不妨从夹角内部的一点分别作两条直线的一个法向量，法向量夹角为 θ. 两个法向量所在直线(虚线所示)和原来的两条直线围成了一个四边形，其中一组对角均是直角，另外一组对角是 α 与 θ 或者 α 与 $\pi-\theta$. 由此可见 $\alpha+\theta=\pi$ 或者 $\alpha+(\pi-\theta)=\pi$，推出 $\alpha=\pi-\theta$ 或者 $\alpha=\theta$. 这样，$\cos\alpha=\pm\cos\theta$. 因为 $0<\alpha\leqslant\frac{\pi}{2}$，$\cos\alpha\geqslant0$，所以 $\cos\alpha=|\cos\theta|$.



(1)　　(2)

图 1-3-2

把这个一般的讨论用于直线 l_1 与 l_2 的情况，则 l_1：$a_1x+b_1y+c_1=0$ 与 l_2：$a_2x+b_2y+c_2=0$ 的夹角 α 的余弦公式为

$$\cos\alpha=\frac{|a_1a_2+b_1b_2|}{\sqrt{a_1^2+b_1^2}\sqrt{a_2^2+b_2^2}}.$$

例 6　求直线 l_1：$x+3y-1=0$ 与 l_2：$y=2x+7$ 的夹角的大小.

解　直线 l_2 的一般式方程可写成 $2x-y+7=0$，因此直线 l_1 与直线 l_2 的夹角 α 的余弦值为

$$\cos\alpha=\frac{|2-3|}{\sqrt{1+9}\times\sqrt{4+1}}=\frac{\sqrt{2}}{10},$$